

💡 Estrategia: Sucesiones Aritméticas

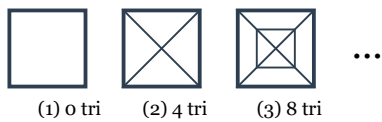
Para resolver problemas de figuras que siguen una ley de formación, primero debes identificar cómo cambia la cantidad de elementos (triángulos, cuadrados, líneas) de una figura a otra.

Si la diferencia entre una figura y la siguiente es **constante**, estás ante una **sucesión aritmética**. La fórmula general para encontrar el término enésimo (Figura n) es:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \times d$$

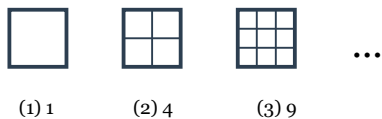
Donde a_1 es el primer término (Figura 1), n es el número de la figura que buscas y d es la diferencia constante (razón).

1. Las siguientes figuras se han construido de acuerdo con una ley de formación. El número total triángulos que presenta la Figura 10 es:



- (a) 32
(b) 36
(c) 40
(d) 48

2. Observe la secuencia de cuadrados. Si el patrón continúa, ¿cuántos cuadrados pequeños tendrá la Figura 8?



- (a) 16
(b) 25
(c) 36
(d) 64

3. En la siguiente secuencia, cada figura se forma añadiendo un triángulo. ¿Cuántos triángulos tendrá Figura 12?



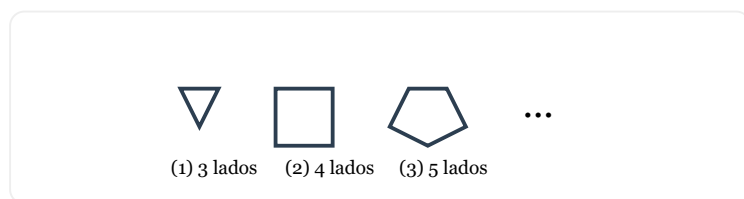
(a) 10

(b) 11

(c) 12

(d) 13

4. Las figuras muestran una sucesión de polígonos. Si el patrón se mantiene, ¿cuántos lados tendrá la Figura 7?



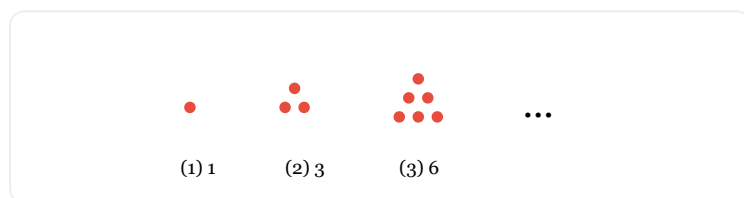
(a) 6

(b) 7

(c) 8

(d) 9

5. Observe la secuencia de puntos. ¿Cuántos puntos tendrá la Figura 10?



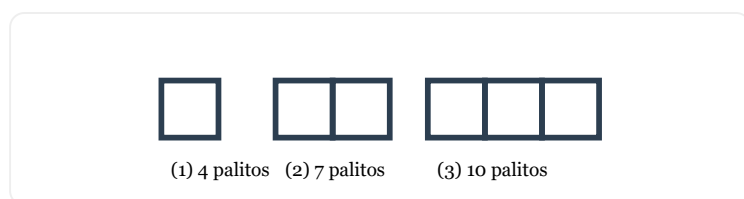
(a) 45

(b) 50

(c) 55

(d) 60

6. Las figuras están formadas por palitos de fósforo. ¿Cuántos palitos se necesitan para formar la Figura 6?



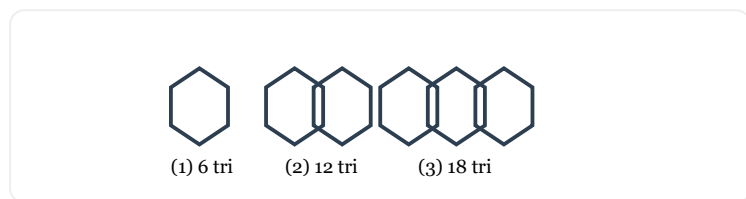
(a) 18

(b) 19

(c) 20

(d) 22

7. En la secuencia, cada figura es un hexágono regular que se divide en triángulos. ¿Cuántos triángulos tiene la Figura 5?



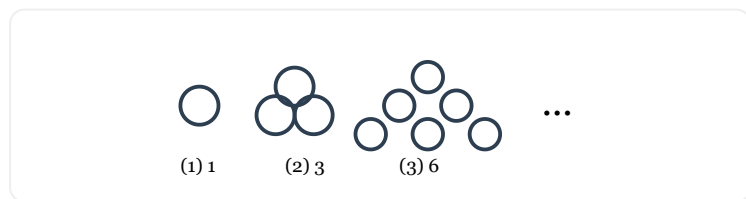
(a) 24

(b) 30

(c) 36

(d) 42

8. Las figuras muestran una sucesión de círculos que aumentan su radio. Si la Figura 1 tiene 1 círculo, Figura 2 tiene 3, la Figura 3 tiene 6... ¿cuántos círculos tiene la Figura 9?



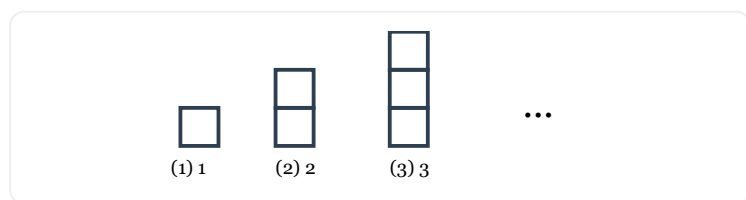
(a) 36

(b) 45

(c) 55

(d) 66

9. En la secuencia de figuras, cada una se forma añadiendo un cuadrado en la base. ¿Cuántos cuadrados tendrá la Figura 15?



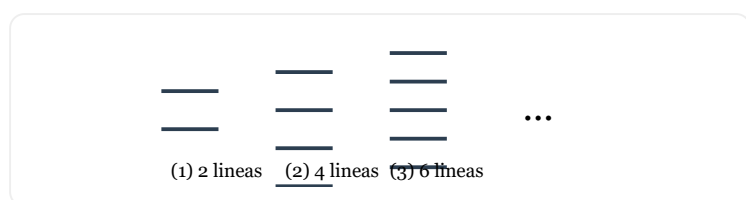
(a) 12

(b) 13

(c) 14

(d) 15

10. Las figuras se construyen con líneas rectas. La Figura 1 tiene 2 líneas, la Figura 2 tiene 4, la Figura 3 tiene 6... ¿cuántas líneas tiene la Figura 20?



(a) 20

(b) 30

(c) 40

(d) 42

Hoja de Respuestas y Procedimiento

1. Respuesta: (b) 36

Sucesión: 0, 4, 8, 12... (Diferencia = 4). $a_{10} = 0 + (10 - 1) * 4 = 0 + 36 = 36$.

2. Respuesta: (d) 64

Sucesión: 1, 4, 9, 16... (Cuadrados perfectos). $a_n = n^2$. Para $n=8$, $a_8 = 8^2 = 64$.

3. Respuesta: (c) 12

Sucesión: 1, 2, 3, 4... (Diferencia = 1). $a_{12} = 1 + (12 - 1) * 1 = 12$.

4. Respuesta: (d) 9

Sucesión de lados: 3, 4, 5, 6... (Diferencia = 1). $a_7 = 3 + (7 - 1) * 1 = 9$ lados.

5. Respuesta: (c) 55

Sucesión: 1, 3, 6, 10... (Números triangulares). $a_n = n(n+1)/2$. Para $n=10$: $10*11/2 = 55$.

6. Respuesta: (b) 19

Sucesión: 4, 7, 10... (Diferencia = 3). $a_6 = 4 + (6 - 1) * 3 = 4 + 15 = 19$ palitos.

7. Respuesta: (b) 30

Sucesión: 6, 12, 18... (Diferencia = 6). $a_5 = 6 + (5 - 1) * 6 = 6 + 24 = 30$ triángulos.

8. Respuesta: (b) 45

Sucesión: 1, 3, 6, 10... (Números triangulares). $a_9 = 9*10/2 = 45$ círculos.

9. Respuesta: (d) 15

Sucesión: 1, 2, 3, 4... (Diferencia = 1). $a_{15} = 15$ cuadrados.

10. Respuesta: (c) 40

Sucesión: 2, 4, 6, 8... (Diferencia = 2). $a_{20} = 2 + (20 - 1) * 2 = 2 + 38 = 40$ líneas.